A2 实验报告：A2 图像滤波

使用的 Agent/LLM：GPT-5.5 Pro + Python/OpenCV/scikit-learn/PyTorch/Streamlit

一、作业要求

- 实现常见空间图像滤波器 Box/Gaussian/Median/Sobel 并比较。

- 演示局部区域梯度方向计算。

- 实现傅里叶变换/反变换的频率域滤波，绘制频谱并比较旋转缩放下的谱图变化。

二、实现说明

- page_a2() 包含空间滤波、ROI 梯度矢量图、FFT 低通/高通/带通滤波。

- 核心函数 apply_spatial_filter()、gradient_roi_figure()、fft_filter()。

三、Prompt（纯文本）

```
请用 Python、OpenCV、NumPy、Streamlit 完成 A2：实现 Box/Gaussian/Median/Sobel 空间滤波；允许框选 ROI
并计算梯度方向；用 FFT 实现低通、高通、带通滤波并显示频谱、掩膜和反变换图。
```

四、测试步骤

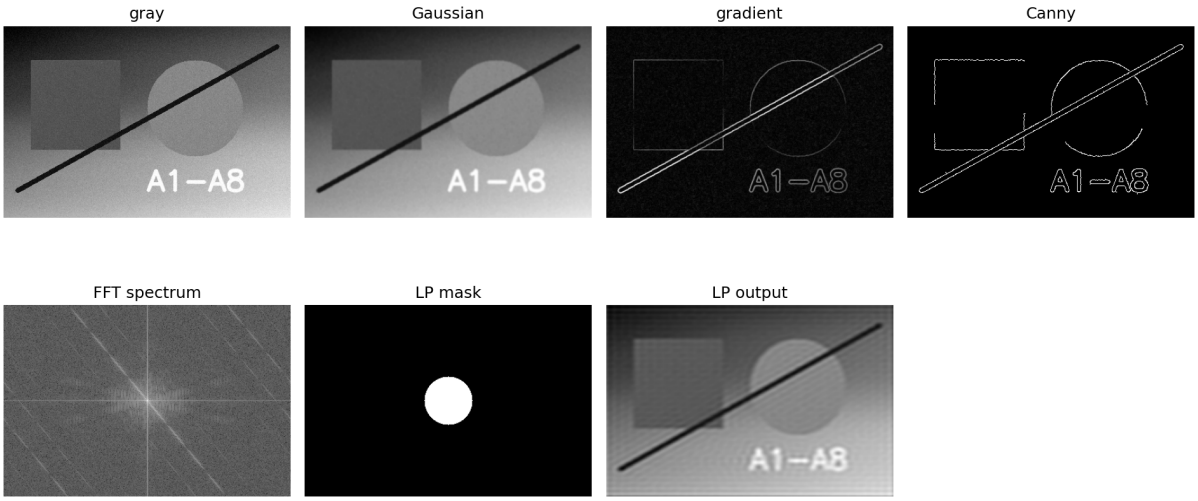
- 进入“ A2 图像滤波 ”页面。

- 选择不同滤波器和核大小，记录平滑、去噪和边缘增强效果。

- 用 ROI 滑块选择局部区域，观察梯度方向箭头。

- 切换低通/高通/带通滤波，比较频谱和反变换结果。

五、测试截图/输出示例



图：A2_sample.png

六、实验小结

均值与高斯滤波能平滑噪声，中值滤波对椒盐噪声更稳健，Sobel/Laplacian
强调边缘。低通保留整体轮廓，高通保留边缘纹理，频谱会随图像旋转而产生对应旋转。

七、核心源码位置

streamlit_app.py 中的 page_a2() 及其调用的辅助函数。

提交时可同时附上 Streamlit Cloud URL 与 GitHub 仓库链接。